Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

جلسه 5

جاوااسکریپت پایه برای تعامل

چطور صفحه را زنده و واکنش‌پذیر کنیم

ادامه مستقیم جلسات قبل — Azimi Innovation Lab

اتصال به جلسات قبل: در جلسه ۴ ساختار (HTML) و ظاهر (CSS) را فهمیدید. حالا با جاوااسکریپت صفحه را زنده می‌کنیم تا به کلیک، ورودی کاربر و تغییرات واکنش نشان دهد. مفاهیم متغیر، تابع و منطق که قبلاً یاد گرفتید، اینجا مستقیماً استفاده می‌شوند.

۱. جاوااسکریپت چیست و چه کار می‌کند؟

جاوااسکریپت زبانی است که به صفحه رفتار می‌دهد. HTML ساختار می‌سازد، CSS ظاهر می‌دهد و جاوااسکریپت تصمیم می‌گیرد چه اتفاقی بیفتد وقتی کاربر روی دکمه‌ای کلیک می‌کند، فرمی را پر می‌کند یا صفحه بارگذاری می‌شود.

تشبیه: اگر HTML اسکلت خانه و CSS دکوراسیون باشد، جاوااسکریپت مثل سیستم برق و کلیدهاست که چراغ‌ها را روشن و خاموش می‌کند و وسایل را به کار می‌اندازد.

۲. چطور جاوااسکریپت به HTML وصل می‌شود؟

معمولاً با تگ

اینجا با addEventListener به کلیک دکمه گوش می‌دهیم و وقتی کلیک شد، متن عنوان را عوض می‌کنیم.

۳. مفاهیم کلیدی که باید بشناسید

الف) انتخاب عنصر (DOM)

DOM ساختار صفحه در حافظه مرورگر است. با getElementById یا querySelector عنصر را پیدا می‌کنیم.

```
const title = document.getElementById("title");
const button = document.querySelector(".my-button");
```

ب) رویدادها (Events)

رویدادهایی مثل click، input، submit که وقتی کاربر کاری انجام می‌دهد رخ می‌دهند.

```
button.addEventListener("click", function() {
   console.log("دکمه کلیک شد");
});
```

ج) تغییر محتوا و ظاهر

- **innerText** یا **textContent**: تغییر متن
- **innerHTML**: تغییر HTML داخل عنصر
- **style**: تغییر ظاهر مستقیم (مثلاً element.style.color = "red")
- **classList**: اضافه یا حذف کلاس CSS

۴. مثال واقعی: شمارنده ساده

یک شمارنده که با دکمه‌ها زیاد و کم می‌شود — چیزی که در بسیاری از پروژه‌ها دیده می‌شود:

Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

0

+

-

اینجا متغیر count (از جلسه ۲)، توابع رویداد و تغییر DOM با هم کار می‌کنند.

۵. کار با فرم و ورودی کاربر

سلام کن

اینجا مقدار input را می‌خوانیم، با شرط بررسی می‌کنیم و نتیجه را نشان می‌دهیم.

۶. اشتباهات رایج AI در جاوااسکریپت

- id را در HTML و JS متفاوت می‌نویسد.
- اسکریپت را قبل از بارگذاری عنصر اجرا می‌کند (باید در انتهای body یا با DOMContentLoaded باشد).
- رویداد را به عنصر اشتباه وصل می‌کند.
- متغیر را تعریف می‌کند اما به‌روزرسانی نمی‌کند.

راه حل: کنسول مرورگر (F12) را باز کنید. خطاها معمولاً دقیق می‌گویند کدام خط مشکل دارد. پیام را به AI بدهید.

۷. تمرین‌های عملی

تمرین ۱: دکمه تغییر رنگ

از AI بخواهید صفحه‌ای بسازد با یک دکمه که رنگ پس‌زمینه را عوض کند. کد را بخوانید، اجرا کنید و حداقل دو خط مهم آن را توضیح دهید.

تمرین ۲: شمارنده شخصی

شمارنده مثال بالا را بگیرید و یک دکمه «ریست» اضافه کنید که عدد را صفر کند. می‌توانید از AI کمک بگیرید، اما خودتان تست کنید.

تمرین ۳: خواندن و اصلاح

از AI یک کد تعامل ساده بگیرید. عمداً یک id را اشتباه کنید و ببینید چه خطایی می‌دهد. سپس آن را درست کنید.

۸. چک‌لیست پایان جلسه

- می‌توانم توضیح دهم جاوااسکریپت چه نقشی در کنار HTML و CSS دارد.
- می‌دانم چطور یک عنصر را انتخاب کنم و به رویداد آن گوش دهم.
- حداقل یک تعامل (کلیک دکمه) را خوانده و تست کرده‌ام.

- می‌دانم کنسول مرورگر را چطور باز کنم.
- تمرین‌ها را انجام داده‌ام.

۹. خلاصه و پل به جلسه بعد

در این جلسه یاد گرفتید چطور با جاوااسکریپت صفحه را واکنش‌پذیر کنید. حالا می‌توانید کدهای تعاملی که AI می‌نویسد را بخوانید، بفهمید چرا کار می‌کند یا نمی‌کند و تغییرات دقیق‌تری درخواست کنید.

جلسه بعد: تست و دیباگ عملی کد — چطور خطاها را پیدا و رفع کنیم.

پایان جلسه 5 — Azimi Innovation Lab

حالا صفحات شما می‌توانند زنده و تعاملی باشند. موفق باشید!